Abidjan, Côte d'Ivoire

KÉLÉLÉ

La Super-Application de l'Ecostysteme Evenementiel Africain

PROPOSITION TECHNIQUE

Préparé pour	**:**	KELELE
Date	**:**	Septembre 2026

Sommaire

1. Résumé Exécutif 3
2. Compréhension du besoin 3
3. Note de Cadrage et Recommandations Stratégiques 3
4. Solution proposée & architecture cible 4
4.1 Architecture technique retenue 4
4.2 Paiement et gestion des fonds 4
5. Périmètre du premier lot livrable (MVP resserré) 5
6. Méthodologie de projet 5
7. Architecture globale 5
8. Stack technique détaillée 6
9. Modèle de données 7
10. Spécification des API (REST) 8
11. Sécurité 8
12. Infrastructure & environnements 8
13. Exigences non fonctionnelles 9
14. Planning prévisionnel 9
15. Équipe projet & gouvernance (RACI) 9
15.1 Matrice RACI 10

1. Résumé Exécutif

KELELE ambitionne de devenir la première super-application événementielle d'Afrique de l'Ouest, connectant clients, prestataires et diaspora autour d'une marketplace sécurisée. Après analyse approfondie du cahier des charges transmis, nous proposons une solution technique robuste, phasée en lots de livraison progressifs, permettant une mise sur le marché rapide tout en sécurisant les points de vigilance réglementaires identifiés.

Ce document détaille l'architecture technique retenue pour le premier lot livrable de la plateforme KELELE, tel que : authentification, profils, recherche de prestataires, messagerie et devis, paiement sécurisé, réservations et avis, billetterie avec QR code, et back-office administrateur.

Ce mémoire présente notre compréhension du besoin, nos recommandations de cadrage sur trois points nécessitant un arbitrage conjoint avec KELELE, l'architecture technique retenue, le périmètre du premier lot, notre méthodologie de travail, un planning indicatif et l'équipe mobilisée.

2. Compréhension du besoin

KELELE répond à quatre douleurs identifiées sur le marché événementiel africain : l'absence de marketplace unifiée pour les prestataires, l'insécurité des paiements majoritairement réalisés en espèces, la difficulté pour la diaspora d'organiser des événements à distance, et l'absence de standards professionnels reconnus dans le secteur.

La plateforme s'adresse à trois segments : les clients particuliers organisant des événements privés, les prestataires (DJ, traiteurs, décorateurs, photographes...) et les organisateurs professionnels (event planners, agences, entreprises MICE). Le lancement est prévu sur les marchés pilotes de Lagos et Abidjan, avec une extension progressive vers Dakar, Accra et Douala, puis vers la diaspora.

3. Note de Cadrage et Recommandations Stratégiques

Suite à l'analyse détaillée du cahier des charges et à la rencontre de cadrage, nous avons identifié trois points d'attention nécessitant un arbitrage conjoint avec KELELE, afin de garantir le respect des contraintes de calendrier, de budget et de conformité légale du projet.

Point d'attention	Analyse	Proposition retenue
1. Gestion des fonds & conformité réglementaire (UEMOA / NITDA)	La mise en œuvre directe d'un mécanisme d'escrow implique la manipulation de fonds de tiers, une activité encadrée par les réglementations financières de la zone UEMOA et par la NITDA au Nigeria. Sans agrément ou partenaire bancaire agréé, le risque de blocage réglementaire au lancement est réel.	Pour le MVP, nous recommandons de nous appuyer sur les fonctionnalités de retenue et de validation de transaction déjà proposées par les PSP régionaux partenaires (Wave, Orange Money, ou un agrégateur comme Pawapay), plutôt qu'un escrow opéré en direct par KELELE. Un chantier réglementaire dédié (étude juridique, partenariat bancaire) est mené en parallèle pour la Phase 2.
2. Performance du moteur de recherche (SLA < 2s)	Une recherche sur base de données relationnelle classique répond à l'exigence de moins de 2 secondes uniquement sur un	Nous recommandons de reclasser l'intégration d'un moteur de recherche dédié (Meilisearch, en

Point d'attention	Analyse	Proposition retenue
	volume réduit de données. Dès que le catalogue de prestataires atteint quelques milliers de fiches avec filtres combinés, ce temps de réponse ne peut plus être garanti sans moteur de recherche dédié.	version open-source auto-hébergée pour maîtriser les coûts) en priorité P0/MVP plutôt qu'en Phase 2, afin d'aligner l'architecture avec l'exigence d'expérience utilisateur dès le lancement.
3. Conformité protection des données (CIL Côte d'Ivoire / NITDA)	La conformité aux autorités de protection des données ne relève pas uniquement du code informatique : elle implique des processus organisationnels (consentement explicite, gestion des accès, registre des traitements, politique de confidentialité) qui ne sont pas détaillés dans le cahier des charges actuel.	Nous proposons l'intervention d'un acteur dans le domaine juridique afin d'aider à cartographier les données à caractère personnel collectées (KYC, téléphone, géolocalisation) et valider le parcours de consentement sur l'application mobile et web.

4. Solution proposée & architecture cible

4.1 Architecture technique retenue

Nous validons l'essentiel des orientations technologiques proposées dans le PRD. Notamment, Next.js pour le web, NestJS pour le back-end, PostgreSQL via Supabase pour la base de données, constituent un socle technique éprouvé et adapté aux contraintes de performance et de scalabilité du projet.

Quatre (04) ajustements sont proposés par rapport au document initial :

- ✓ l'intégration d'un moteur de recherche dédié (Meilisearch) dès le MVP plutôt qu'en Phase 2, et une architecture API en REST seul pour le MVP,
- ✓ l'introduction de GraphQL étant repoussée à la V1.1 si la complexité du back-office admin le justifie réellement. Nous proposons aussi pour le mobile,
- ✓ l'utilisation de Flutter à la place de React Native (Expo) pour le mobile, vue son moteur de rendu graphique intégré qui dessine directement chaque composant sans passer par un pont natif, offrant ainsi des performances supérieures et une fluidité constante.
- ✓ L'intégration de Termii à la place de Twilio pour son taux de délivrabilité des OTP SMS supérieur à 98 % sur les réseaux locaux (MTN, Orange, Moov, Airtel) et pour son coût au SMS divisé par 3 par rapport aux tarifs internationaux de Twilio.

4.2 Paiement et gestion des fonds

Conformément à la recommandation de la section 3, le MVP s'appuiera sur les fonctionnalités de retenue et de validation de transaction proposées nativement par les partenaires de paiement (Wave, Orange Money, Stripe) en utilisant Pawapay comme PSP Multi-Pays en raison de sa couverture native et unifiée des marchés cibles de KELELE (Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Afrique du Sud) avec gestion directe des paiements Mobile Money (Wave, Orange Money, MTN

MoMo, M-Pesa) et Cartes Bancaires (Visa, Mastercard) via une seule API et un contrat unique, plutôt que sur un mécanisme d'escrow opéré directement par KELELE. Ce choix permet de sécuriser juridiquement le lancement sans attendre l'issue du chantier réglementaire mené en parallèle.

5. Périmètre du premier lot livrable (MVP resserré)

Sur la base de la roadmap déjà structurée par KELELE, le premier lot se concentre sur les fonctionnalités cœur permettant de valider le modèle sur les marchés pilotes :

- Inscription et authentification multi-canal (email, téléphone, Google)
- Profils Client et Prestataire complets
- Recherche et filtrage de prestataires (moteur dédié Meilisearch)
- Messagerie interne et demande de devis
- Paiement sécurisé (Wave, Orange Money – Pawapay)
- Gestion des réservations et système d'avis
- Billetterie avec génération et scan de QR code
- Back-office administrateur (utilisateurs, KYC manuel, modération)

La billetterie et le back-office, déjà classés P0 dans le cahier des charges, sont maintenus dans ce premier lot. Academy, Certification, Community, Business B2B et Awards restent des lots ultérieurs, conformément à la roadmap déjà anticipée par KELELE elle-même.

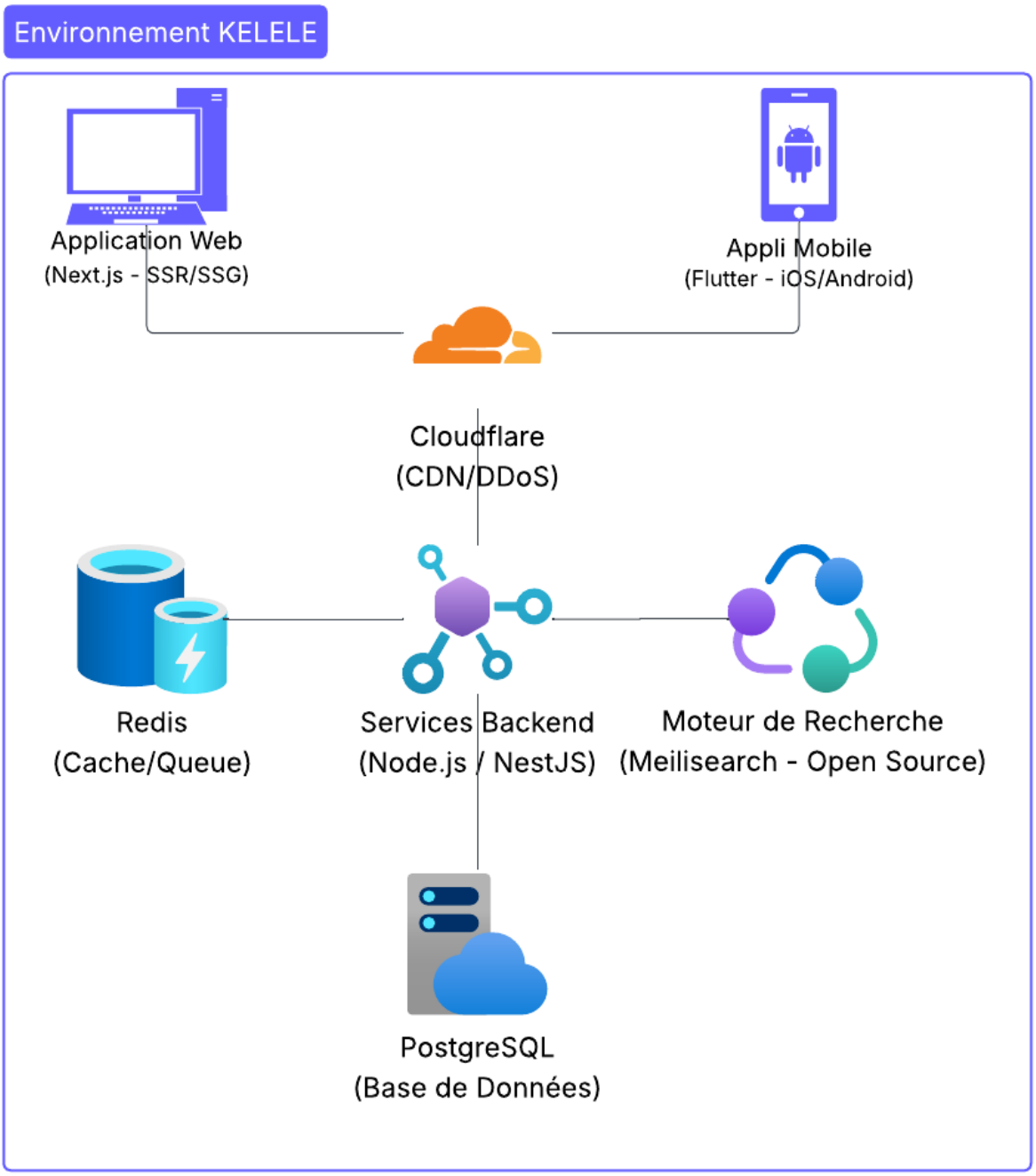
6. Méthodologie de projet

Le projet est conduit selon une méthodologie agile (Scrum), en cycles de deux semaines. Chaque sprint se conclut par une démonstration des fonctionnalités réalisées auprès des équipes KELELE, permettant une validation continue plutôt qu'une découverte en fin de projet.

- Un backlog priorisé, structuré par epics correspondant aux modules du cahier des charges
- Des rituels courts : planification de sprint, démonstration, rétrospective
- Un outil de suivi partagé avec KELELE pour une visibilité continue sur l'avancement
- Un processus formel de gestion des demandes de changement, pour protéger le périmètre et les délais engagés

7. Architecture globale

La plateforme repose sur une architecture client-serveur classique, avec une séparation claire entre les applications clientes, l'API applicative et les services externes.



Les trois applications clientes (mobile, web, back-office) consomment la même API REST, garantissant une cohérence unique de la logique métier et évitant toute duplication de règles entre plateformes.

8. Stack technique détaillée

Composant	Technologie	Justification
Application mobile	Flutter 3.x (Dart)	Expérience utilisateur fluide, intégration matérielle directe (Appareil photo/QR scanner) et maîtrise des performances sur terminaux Android à faibles ressources.
Application web	Next.js 14	Rendu hybride (SSR/SSG) pour de bonnes performances et un bon référencement des fiches prestataires publiques.
Back-end API	NestJS (Node.js/TypeScript)	Architecture modulaire, typage fort, écosystème riche pour l'intégration de paiements et de files d'attente.
Base de données	PostgreSQL (Supabase)	Fiabilité transactionnelle, row-level security pour isoler les données par rôle, hébergement géré.
Cache & files d'attente	Redis	Sessions, limitation de débit (rate limiting), files d'attente pour notifications et traitements asynchrones.
Recherche	Meilisearch (auto-hébergé)	Indexation rapide assurant des réponses aux recherches et filtres combinés en < 500 ms (SLA < 2s garanti).
Paiements (PSP)	Pawapay API	Couverture directe des marchés cibles (Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya), support unifié Mobile Money + Cartes, webhooks sécurisés.
OTP SMS	Termii API	Tarifs locaux ultra-compétitifs, délivrabilité maximale sur les réseaux télécoms Ouest et Est-Africains.
Stockage fichiers	S3-compatible (documents KYC, médias)	Stockage privé avec URLs signées à expiration pour les documents sensibles.
API	REST	Architecture REST seule pour le MVP ; GraphQL repoussé en V1.1 si la complexité du back-office le justifie.

9. Modèle de données

Les entités principales du système, reprises et affinées à partir du modèle de données esquissé dans le cahier des charges :

Entité	Description sommaire
User	Compte utilisateur (client, prestataire ou administrateur) ; canaux d'authentification, statut de vérification.
ProviderProfile	Profil professionnel du prestataire ; catégories de services, zone géographique, statut KYC.
ServiceListing	Fiche de service proposée par un prestataire ; tarifs indicatifs, disponibilités.
Booking	Réservation d'un service pour un événement donné ; statut (demandée, confirmée, honorée, annulée).
Quote	Devis échangé entre client et prestataire avant réservation.
Message / Conversation	Échanges internes entre client et prestataire, liés à une demande ou une réservation.
Payment / Transaction	Enregistrement des paiements et de leur statut de retenue/libération auprès du PSP.
Review	Avis et notation laissés après une prestation honorée.
Event	Événement organisé par un client, pouvant être associé à une billetterie.
Ticket	Billet émis pour un événement payant, avec QR code unique et statut de scan.
KYCDocument	Document d'identité ou justificatif soumis par un prestataire, stocké chiffré.

10. Spécification des API (REST)

Extrait des ressources principales exposées par l'API. La spécification complète (OpenAPI/Swagger) sera livrée en début de sprint 1 et tenue à jour au fil du développement.

Ressource	Méthodes	Description
/auth	POST	Inscription, connexion, rafraîchissement de session, vérification OTP.
/users/me	GET, PATCH	Consultation et mise à jour du profil utilisateur connecté.
/providers	GET, POST	Recherche de prestataires (via Meilisearch) et création de fiche prestataire.
/bookings	GET, POST, PATCH	Création et suivi des réservations.
/quotes	GET, POST, PATCH	Émission et réponse aux demandes de devis.
/messages	GET, POST	Envoi et consultation des messages d'une conversation.
/payments	POST, GET	Initialisation d'un paiement (Wave/Orange/Stripe) et consultation de son statut de retenue.
/reviews	GET, POST	Consultation et dépôt d'avis sur un prestataire.
/events	GET, POST, PATCH	Gestion des événements et de leur billetterie associée.
/tickets	GET, POST	Émission de billets et validation de scan QR.
/admin/*	GET, POST, PATCH	Ressources réservées au back-office (modération, validation KYC, support).

11. Sécurité

- Authentification par JWT (access token courte durée + refresh token), avec 2FA optionnelle pour les comptes prestataires.
- Chiffrement des données en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256) pour les documents KYC.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : client, prestataire, administrateur, support.
- Limitation de débit (rate limiting via Redis) sur les endpoints sensibles (authentification, paiement).
- Journalisation d'audit des actions sensibles (validation KYC, remboursements, modération).
- Aucun stockage de données de carte bancaire ou de token de paiement brut côté KELELE — délégation intégrale aux PSP partenaires (Pawapay).
- Cartographie des données à caractère personnel et parcours de consentement à formaliser lors de l'atelier de cadrage RGPD/CIL/NITDA (cf. Mémoire Technique, section 3).

12. Infrastructure & environnements

Environnement	Description
Développement	Environnement local (Docker Compose) + environnement partagé de développement, données de test.
Recette	Environnement miroir de la production, utilisé pour la recette utilisateur (UAT) avant chaque mise en production.

Environnement	Description
Production	Infrastructure managée (Supabase + hébergement cloud), sauvegardes automatisées quotidiennes, monitoring et alerting.
CI/CD	Intégration et déploiement continus : tests automatisés à chaque merge, déploiement automatisé en recette, déploiement validé manuellement en production.

13. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Cible
Temps de réponse recherche	< 2 secondes (via Meilisearch, cf. section 3)
Temps de traitement paiement Mobile Money	< 90 secondes
Temps de scan QR (billetterie)	< 1 seconde, y compris en mode hors-ligne
Disponibilité cible (production)	99,5 % en heures ouvrées, hors maintenance planifiée
Sauvegardes	Quotidiennes, rétention 30 jours minimum
Compatibilité mobile	Appareils Android entrée de gamme (RAM ≥ 2 Go) — à confirmer par tests de charge

14. Planning prévisionnel

Planning indicatif sur 16 semaines (4 mois), à ajuster lors de l'atelier de cadrage en fonction des arbitrages retenus sur les points de la section 3.

Phase	Semaines indicatives	Livrable de fin de phase
Cadrage & atelier Sprint 0 (réglementaire, RGPD/CIL, périmètre)	S1 – S2	Note de cadrage validée, périmètre MVP resserré acté
Spécifications techniques & maquettes	S3 – S4	Architecture validée, maquettes des écrans MVP validées
Sprint 1-2 — Auth, profils, recherche	S5 – S8	Démo : inscription, profils, recherche Meilisearch
Sprint 3-4 — Messagerie, devis, paiement	S9 – S12	Démo : devis, paiement Mobile Money/Pawapay
Sprint 5-6 — Avis, notifications, back-office	S13 – S15	Démo : avis, notifications, back-office admin
Recette, corrections, mise en production	S16 – S20	MVP en production — Lagos + Abidjan

15. Équipe projet & gouvernance (RACI)

15.1 Matrice RACI

Activité	KELELE	Chef de projet	Tech Lead	Équipe Dev
Arbitrages réglementaires (RGPD/CIL)	**A / R**	**C**	**C**	**I**
Validation du périmètre MVP	**A**	**R**	**C**	**I**
Spécifications techniques	**C**	**I**	**R / A**	**C**
Développement des fonctionnalités	**I**	**I**	**A**	**R**
Démonstrations de fin de sprint	**C**	**R**	**C**	**I**
Recette utilisateur (UAT)	**R / A**	**C**	**I**	**I**
Mise en production	**A**	**R**	**R**	**C**

R = Réalise · A = Approuve · C = Consulté · I = Informé